

PROPOSAL / LAPORAN AWAL TUGAS AKHIR

TEKNIK INFORMATIKA

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING PROYEK AKHIR MAHASISWA BERBASIS WEB MENGUNAKAN ARSITEKTUR SEMI-MVC DAN BASIS DATA RELASIONAL

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Kelayakan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Nama : Eka Triyana

Bidang Fokus : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
2026**

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam ruang lingkup akademik Program Studi Teknik Informatika, pengerjaan tugas akhir atau proyek akhir merupakan indikator pemenuhan kelulusan dan kompetensi mahasiswa. Kompleksitas siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC) yang dihadapi oleh mahasiswa sering kali memicu terjadinya disorganisasi rekam jejak bimbingan. Sistem yang berjalan saat ini masih mengandalkan pencatatan logbook fisik atau komunikasi asinkronus yang tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pihak manajemen program studi dalam mengukur matriks performa kelulusan secara presisi.

Ketidaktersediaan repositori data kemajuan pengerjaan yang tersentralisasi mengakibatkan hilangnya transparansi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan koordinator tugas akhir. Masalah umum seperti **stagnasi coding**, hilangnya catatan revisi arsitektur, dan ketidaksesuaian jadwal rilis modul dapat berakibat langsung pada pembengkakan masa studi mahasiswa. Guna mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah implementasi sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pencatatan progres, kontrol validasi revisi, dan visualisasi status rekayasa perangkat lunak secara transparan.

2. RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur perangkat lunak berbasis web yang mampu mengakomodasi pencatatan logbook kemajuan proyek akhir secara terstruktur?
2. Bagaimana mengimplementasikan kontrol hak akses dinamis dan fitur CRUD pembaruan status guna menghasilkan konsistensi status **progress** antara panel admin koordinator dan halaman showcase publik?

Adapun batasan masalah dalam implementasi sistem ini difokuskan pada pengembangan backend menggunakan PHP Native dengan pendekatan pola desain arsitektur modular (semi-MVC), manajemen basis data relasional MySQL, pengujian fungsionalitas formulir, serta visualisasi pemodelan data struktural menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).

3. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM (SYSTEM REQUIREMENTS)

Sistem Monitoring Proyek Akhir ini memerlukan spesifikasi fungsionalitas teknis yang terbagi ke dalam tiga modul pengguna utama, yaitu:

- **Modul Mahasiswa (Front-end Showcase):** Menampilkan profil akademik, visualisasi keahlian (**tech stack**), deskripsi komprehensif solusi proyek, serta memuat berkas bagan/diagram rancangan sistem secara dinamis dari basis data.

- **Modul Admin Panel (CRUD Backend):** Menyediakan fungsi kontrol untuk melakukan operasi pembaruan data (*update*) judul proyek serta mengubah fase status pengerjaan (*state transition management*) secara aman menggunakan query terstruktur.
- **Modul Konektivitas Basis Data:** Sebuah subsistem jembatan (*database driver integration*) yang menangani manajemen koneksi pooling, penanganan kesalahan (*error handling*), dan eksekusi data relasional.

4. SPESIFIKASI TEKNOLOGI PERANGKAT LUNAK

Guna memastikan stabilitas sistem dan pemenuhan standar kompetensi Teknik Informatika, tumpukan teknologi ditentukan sebagai berikut:

No.	Komponen Perangkat Lunak	Spesifikasi / Deskripsi Teknis
1	Server-side Scripting	PHP Native 8.0+ dengan optimasi struktur kendali modular untuk routing halaman.
2	Database Management System	MySQL berbasis mesin penyimpanan InnoDB untuk mendukung integritas referensial data.
3	Front-end Architecture	Semantics HTML5 terintegrasi dengan CSS modern kustom variabel dan komponen JavaScript murni.
4	Data Modeling tool	Entity Relationship Diagram (ERD) berbasis notasi Crow's Foot untuk pemetaan skema fisik data.

5. RANCANGAN ARSITEKTUR DATA (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Rancangan basis data relasional dikonstruksikan untuk menjamin eliminasi redundansi data melalui penerapan aturan normalisasi data. Entitas utama terdiri dari data personal mahasiswa, repositori judul proyek, entitas dosen pembimbing, serta entitas logbook berkala. Relasi terikat diatur melalui penetapan Kunci Utama (*Primary Key*) dan Kunci Tamu (*Foreign Key*) pada tabel transaksi logbook bimbingan, sehingga perubahan status pada sub-sistem CRUD Admin akan langsung berimplikasi pada representasi data di modul visualisasi utama secara *real-time*.